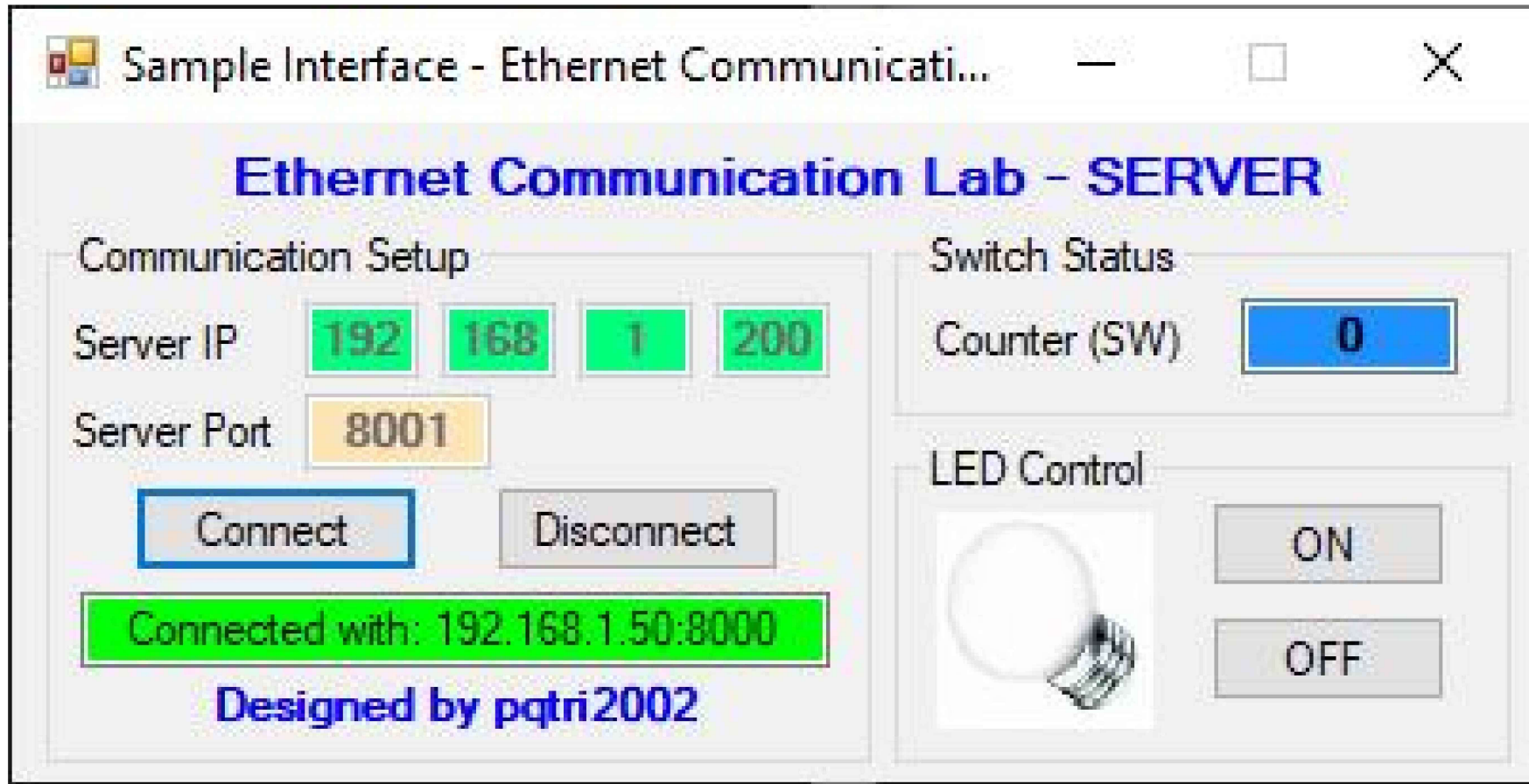


GIAO TIẾP QUA CỒNG ETHERNET

phamquangtri_dt@iuh.edu.vn

- **Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:**



Minh họa giao diện điều khiển trên máy tính để giao tiếp với thiết bị ngoại vi thông qua cổng Ethernet

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

Khai báo thư viện sử dụng

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.ComponentModel;  
using System.Data;  
using System.Drawing;  
using System.Linq;  
using System.Text;  
using System.Threading.Tasks;  
using System.Windows.Forms;  
using System.Net;  
using System.Net.Sockets;  
using System.Threading;
```

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

Khai báo các biến sử dụng

```
IPEndPoint ipe;  
Socket server;  
Socket client;  
byte[] datasend = new byte[1];      // Mang gửi đi  
byte[] datareceive = new byte[1];    // Mang nhận về  
int count = 0;
```

```
public Form_Main()  
{  
    InitializeComponent();  
    Control.CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;  
}
```

Đoạn chương trình chính khởi động

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_Connect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Thread thread = new Thread(Endpoint_Thread);
    thread.IsBackground = true;
    thread.Start();

    textBox_Status.BackColor = Color.Yellow;    // Hieu chỉnh mau va thong tin
    textBox_Status.Text = "Waiting for device to connect";

    // Khoa IP va Port
    textBox_ServerIP_1.Enabled = false;
    textBox_ServerIP_2.Enabled = false;
    textBox_ServerIP_3.Enabled = false;
    textBox_ServerIP_4.Enabled = false;
    textBox_ServerPort.Enabled = false;
}
```

Đoạn chương trình tạo kết nối Server

Protocol: **TCP Server**

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
void Endpoint_Thread()
{
    try
    {
        // Thiết lập IP Endpoint và Socket
        string ip = textBox_ServerIP_1.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_2.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_3.Text.Trim() + "." + textBox_ServerIP_4.Text.Trim();
        int port = int.Parse(textBox_ServerPort.Text.Trim());
        IPEndPoint ipe = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(ip), port);
        server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream, ProtocolType.Tcp);

        // Kết nối Socket với IP Endpoint đã tạo xong kết nối
        server.Bind(ipe);

        // Lắng nghe từ Client
        server.Listen(10); // Cho phép kết nối tối đa 10 Client

        // Chấp nhận kết nối
        client = server.Accept();
        textBox_Status.BackColor = Color.Lime; // Hiệu chỉnh màu và thông tin
        textBox_Status.Text = "Connected with: " + client.RemoteEndPoint.ToString();

        Thread thread = new Thread(Receive);
        thread.IsBackground = true;
        thread.Start();

        // Cho phép các nút điều khiển hoạt động
        button_Connect.Enabled = false;
        button_DisConnect.Enabled = true;
        button_ON.Enabled = true;
        button_OFF.Enabled = true;
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);

        textBox_Status.BackColor = Color.Red; // Hiệu chỉnh màu và thông tin
        textBox_Status.Text = "Not connect";

        // Vô hiệu hóa IP và Port
        textBox_ServerIP_1.Enabled = true;
        textBox_ServerIP_2.Enabled = true;
        textBox_ServerIP_3.Enabled = true;
        textBox_ServerIP_4.Enabled = true;
        textBox_ServerPort.Enabled = true;

        // Vô hiệu hóa các nút điều khiển hoạt động
        button_Connect.Enabled = true;
        button_DisConnect.Enabled = false;
        button_ON.Enabled = false;
        button_OFF.Enabled = false;
    }
}
```

Đoạn chương trình tạo kết nối Server

Protocol: **TCP Server**

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_DisConnect_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("Z");           // Gửi mã ngắt kết nối
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);

        server.Close();
        client.Close();
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }

    textBox_Status.BackColor = Color.Red;                 // Hiệu chỉnh màu và thông tin
    textBox_Status.Text = "Not connect";

    // Mò IP và Port
    textBox_ServerIP_1.Enabled = true;
    textBox_ServerIP_2.Enabled = true;
    textBox_ServerIP_3.Enabled = true;
    textBox_ServerIP_4.Enabled = true;
    textBox_ServerPort.Enabled = true;

    // Cam các nút điều khiển hoạt động
    button_Connect.Enabled = true;
    button_DisConnect.Enabled = false;
    button_ON.Enabled = false;
    button_OFF.Enabled = false;
}
```

Đoạn chương trình ngắt kết nối Server

Protocol: **TCP Server**

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void Form_Main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
    DialogResult answer = MessageBox.Show("Do you want to exit the program?", "Question", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);
    if (answer == DialogResult.No)
    {
        e.Cancel = true;
    }
    else
    {
        if (button_DisConnect.Enabled == true)
        {
            server.Close();
            client.Close();
        }
    }
}
```

Đoạn chương trình đóng giao diện

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void Receive()
{
    try
    {
        while (true)
        {
            int temp = client.Receive(datareceive);
            string s = Encoding.ASCII.GetString(datareceive, 0, temp);
            if (s == "0")
            {
                pictureBox_LED.Image = MySample.Properties.Resources.LED_RED;
            }
            else if (s == "F")
            {
                pictureBox_LED.Image = MySample.Properties.Resources.LED_OFF;
            }
            else if (s == "S")
            {
                count++;
                textBox_SW.Text = count.ToString();
            }
        }
    }
    catch (Exception)
    {
        client.Close();
    }
}
```

Đoạn chương trình thu thập dữ liệu

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void button_ON_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("@");
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);
        //client.SendTo(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None, client.RemoteEndPoint);
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Đoạn chương trình điều khiển LED bật

```
private void button_OFF_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        datasend = Encoding.ASCII.GetBytes("$");
        client.Send(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None);
        //client.SendTo(datasend, datasend.Length, SocketFlags.None, client.RemoteEndPoint);
    }
    catch (Exception)
    {
        MessageBox.Show("Check the connection again.", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
    }
}
```

Đoạn chương trình điều khiển LED tắt

➤ Gợi ý mã nguồn rút gọn của giao diện mẫu:

```
private void textBox_ServerIP_1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
{
    if (!char.IsControl(e.KeyChar) && !char.IsDigit(e.KeyChar))
    {
        e.Handled = true;
    }
}
```

Đoạn chương trình kiểm tra hợp lệ
(chỉ nhận giá trị số)

```
private void textBox_ServerIP_1_Validated(object sender, EventArgs e)
{
    if (textBox_ServerIP_1.Text == "")
    {
        MessageBox.Show("Blank is not a valid entry. Please specify a value between 1 and 223", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        textBox_ServerIP_1.Text = "192"; textBox_ServerIP_1.Focus();
    }
    else if (Int16.Parse(textBox_ServerIP_1.Text) < 1)
    {
        MessageBox.Show(textBox_ServerIP_1.Text + " is not a valid entry. Please specify a value between 1 and 223", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        textBox_ServerIP_1.Text = "192"; textBox_ServerIP_1.Focus();
    }
    else if (Int16.Parse(textBox_ServerIP_1.Text) > 223)
    {
        MessageBox.Show(textBox_ServerIP_1.Text + " is not a valid entry. Please specify a value between 1 and 223", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation);
        textBox_ServerIP_1.Text = "192"; textBox_ServerIP_1.Focus();
    }
}
```

Đoạn chương trình kiểm tra hợp lệ
(giới hạn giá trị và không bỏ trống)